

Výrazy a závorky

Pořadí operací, hledání neznámého čísla, závorky

★ Max. 3-4 bodů v testu

🔧 PRAVIDLA A TIPY — PŘEČTI SI PŘED KAŽDÝM ŘEŠENÍM!

📌 Pořadí operací — ZÁKON nade vše

V matematice platí pevné pořadí: **závorky** → **násobení a dělení** → **sčítání a odčítání**

PŘÍKLAD: $5 \times 120 + (700 - 6 \times 25) \div (10 - 7 + 2)$

Krok 1 — závorky: $(700 - 6 \times 25) = 700 - 150 = 550$. $(10 - 7 + 2) = 5$

Krok 2 — násobení a dělení: $5 \times 120 = 600$. $550 \div 5 = 110$

Krok 3 — sčítání: $600 + 110 = \mathbf{710}$

PŘÍKLAD: $(5 + 5 \times 29) - 4 \times (176 \div 8 - 8 \times 2)$

Závorky: $5 + 5 \times 29 = 5 + 145 = 150$. $176 \div 8 = 22$, $8 \times 2 = 16$, $22 - 16 = 6 \rightarrow 4 \times 6 = 24$

Výsledek: $150 - 24 = \mathbf{126}$

🔗 Závorky mění vše — jak je systematicky vyzkoušet

ZÁVORKA MĚNÍ POŘADÍ — CO JE UVNITŘ SE SPOČÍTÁ DŘÍV.

Bez závorky: $9 \times 8 - 6 \div 2 = 72 - 3 = 69$

$(9 \times 8 - 6) \div 2 = 66 \div 2 = \mathbf{33}$

$9 \times (8 - 6) \div 2 = 9 \times 2 \div 2 = \mathbf{9}$

$9 \times (8 - 6 \div 2) = 9 \times 5 = \mathbf{45}$

JAK VYZKOUŠET VŠECHNY MOŽNOSTI:

Máš 4 čísla → závorka může začínat u 1., 2. nebo 3. čísla.

Závorka kolem celého výrazu dá stejný výsledek jako bez závorky → to se nepočítá.

Zapiš každý výsledek — kolik je RŮZNÝCH hodnot?

❏ Neznámé číslo — jdi pozpátku

POSTUP: PŘEČTI ZADÁNÍ, OTOČ KAŽDOU OPERACI

„Vydělím 7, přičtu 3, zdvojnásobím → dostanu 20.“

Zpět: $20 \div 2 = 10$. Zpět: $10 - 3 = 7$. Zpět: $7 \times 7 = \mathbf{49}$

Ověř: $49 \div 7 = 7$, $+ 3 = 10$, $\times 2 = 20$ ✓

TABULKA: JAK OTOČIT OPERACI

Dopředu	Pozpátku
+5 (přičtu 5)	-5 (odečtu 5)
-6 (odečtu 6)	+6 (přičtu 6)
$\times 3$ (vynásobím 3)	$\div 3$ (vydělím 3)
$\div 4$ (vydělím 4)	$\times 4$ (vynásobím 4)

📊 Magická tabulka a součtový trojúhelník

MAGICKÁ TABULKA (25R1): DOPLŇ ČÍSLA 0-8, SOUČET KAŽDÉHO ŘÁDKU I SLOUPCE MUSÍ BÝT STEJNÝ

Součet $0+1+2+\dots+8 = 36$. Jsou 3 řádky → každý řádek musí dát $36 \div 3 = \mathbf{12}$.

Prostřední políčko: součet celé tabulky $\div 3 \div 3 = 36 \div 9 = \mathbf{4}$ (vždy střed).

SOUČTOVÝ TROJÚHELNÍK: SOUČET DVOU SOUSEDNÍCH ČÍSEL = ČÍSLO POD NIMI

Jdi dolů: levé + pravé = spodní. Jdi nahoru pozpátku: spodní - jedno = druhé.

DIAGRAM ŠIPEK (24N2): $X \rightarrow +3 \rightarrow -6 \rightarrow \times 12 \rightarrow -8 \rightarrow \text{VÝSLEDEK } 28$

Pozpátku od 28: $28+8=36$, $36\div 12=3$, $3+6=9$, $9\times 3=\mathbf{x=27}$

Ověř: $27\div 3=9$, $9-6=3$, $3\times 12=36$, $36-8=28$ ✓

✓ **Kontrola — vždy dosad' zpět!**

PROČ KONTROLOVAT?

Při výpočtu pozpátku se snadno spletete v pořadí operací. Jedinou zárukou je dosadit výsledek zpět do původního zadání a ověřit.

PŘÍKLAD Z PŘIJÍMAČEK: $(188 - 152) \div (1 + \square) = 4 + 20 \div 4$

Pravá strana: $4 + 5 = 9$.

Levá strana: $36 \div (1 + \square) = 9 \rightarrow 1 + \square = 4 \rightarrow \square = \mathbf{3}$

Ověř: $36 \div (1+3) = 36 \div 4 = 9 = 4+5$ ✓

PROCVIČENÍ ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ — ZAKROUŽKUJ SPRÁVNOU ODPOVĚĎ

OTÁZKA 1

Kolik je výsledek: $5 \times 120 + (700 - 6 \times 25) \div (10 - 7 + 2)$?

A 600

B 710

C 720

D 810

OTÁZKA 2

Jak závorkami změním výraz $9 \times 8 - 6 \div 2$ tak, aby výsledek byl 9?

A $(9 \times 8 - 6) \div 2 = 33$

B $9 \times (8 - 6) \div 2 = 9$

C $9 \times (8 - 6 \div 2) = 45$

D $(9 \times 8 - 6 \div 2) = 69$

OTÁZKA 3

Číslo vydělím 7, přičtu 3, zdvojnásobím a dostanu 20. Jaké je to číslo?

A 44

B 49

C 56

D 35

OTÁZKA 4

Tabulka 3×3 obsahuje čísla 0 až 8. Jaký musí být součet každého řádku a sloupce?

A 9

B 10

C 12

D 15

OTÁZKA 5

Diagram šipek: číslo $x \rightarrow \div 3 \rightarrow -6 \rightarrow \times 12 \rightarrow -8 \rightarrow$ výsledek je 28. Jaké je číslo x ?

A 18

B 24

C 27

D 36

✓ PŘÍKLAD 1

Vypočti výraz krok za krokem

✓ Vzorový příklad — vše vyřešeno

2025 · 1. řádný termín

📌 ZADÁNÍ:

Doplň číslo do rámečku, aby platila rovnost:

1.1 $\square \div 11 = (5 + 5 \cdot 20) - 101$

1 NEJDŘÍV ZÁVORKA — POČÍTÁM UVNITŘ

Násobení je před sčítáním: $5 \cdot 20 = 100$

Pak: $5 + 100 = 105$

2 PAK ODČÍTÁM

$105 - 101 = 4$

Pravá strana = **4**

3 HLEDÁM $\square$ POZPÁTKU

Vím, že $\square \div 11 = 4$

Pozpátku: $4 \times 11 = \mathbf{44}$

4 OVĚŘÍM DOSAZENÍM

$44 \div 11 = 4$ a $(5 + 5 \cdot 20) - 101 = 4$ ✓

✓ **Odpověď:** $\square = 44$

🔗 PŘÍKLAD 2

Doplň číslo do rámečku

🔗 S nápovědou

2025 · 1. řádný termín

📌 ZADÁNÍ:

1.2 $(188 - 152) \div (1 + \square) = 4 + 20 \div 4$

→ POSTUP — VYPLŇ MEZERY:

1. Pravá strana: nejdřív dělení: $20 \div 4 = \underline{\hspace{2cm}}$, pak: $4 + \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$

2. Levá strana: závorka: $188 - 152 = \underline{\hspace{2cm}}$

3. Ted: $\underline{\hspace{2cm}} \div (1 + \square) = \underline{\hspace{2cm}} \rightarrow (1 + \square) = \underline{\hspace{2cm}} \div \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$

4. Tedy $\square = \underline{\hspace{2cm}} - 1 = \underline{\hspace{2cm}}$

🔗 $\square = \underline{\hspace{2cm}}$ (OVĚŘ DOSAZENÍM!)

🔍 PŘÍKLAD 3

Hledej neznámé číslo pozpátku

🔍 S nápovědou

2025 · 2. řádný termín

📄 ZADÁNÍ:

Neznámé číslo vydělím 7, přičtu 3 a výsledek zdvojnásobím — dostanu 20. Jaké je neznámé číslo?

← JDI POZPÁTKU OD VÝSLEDKU 20:

Výsledek: **20**

÷ 2 (opak zdvojnásobení): $20 \div 2 =$ _____

– 3 (opak přičtení 3): _____ – 3 = _____

× 7 (opak dělení 7): _____ × 7 = _____ ← to je neznámé číslo!

⇒ NEZNÁMÉ ČÍSLO = _____

🔍 PŘÍKLAD 4

Vypočti výrazy

🔍 Vyřeš sám/sama

2023 · 1. řádný termín

📄 ZADÁNÍ:

1.1 $5 \cdot 120 + (700 - 6 \cdot 25) \div (10 - 7 + 2) = ?$

1.2 $(5 + 5 \cdot 29) - 4 \cdot (176 \div 8 - 8 \cdot 2) = ?$

📄 Místo pro výpočet:

⇒ MOJE ODPOVĚĎ:

 PŘÍKLAD 5

Slovní úloha — součet a rozdíl

 **Vyřeš sám/sama**

2025 · 2. řádný termín

 ZADÁNÍ:

- 1.1 Součet dvou čísel je 109 a jejich rozdíl je 13. Jaká jsou obě čísla?
1.2 Neznámé číslo zvětšené o svou POLOVINU se rovná 198. Jaké je číslo?
1.3 Součet dvou neznámých čísel je 109 a jejich rozdíl je 13. Urči obě čísla.

 Místo pro výpočet:

 MOJE ODPOVĚĎ:

 PŘÍKLAD 6

Vypočti

 **Vyřeš sám/sama**

2024 · 2. náhradní termín

 ZADÁNÍ:

- 2.1 $(510 \div 34) - (8 + 56 \div 8) = ?$
2.2 $10 \cdot 100 - (100 - 6 \cdot 14) \div 2 = ?$
2.3 $72 \div 4 + 8 - 10 \div 1 + 1 = ?$

 Místo pro výpočet:

 MOJE ODPOVĚĎ:

 **Nezkoušej počítat v hlavě! Piš VŠECHNY mezivýsledky. Jedna malá chyba na začátku = špatná odpověď na konci.**

✓ ODPOVĚDI KE KVÍZU

OTÁZKA 1

Kolik je výsledek: $5 \times 120 + (700 - 6 \times 25) \div (10 - 7 + 2)$?

✓ **Správná odpověď: B**

Závorky: $(700 - 6 \times 25) = 700 - 150 = 550$. $(10 - 7 + 2) = 5$. Pak: $5 \times 120 = 600$. $550 \div 5 = 110$. Nakonec: $600 + 110 = 710$.

OTÁZKA 2

Jak závorkami změním výraz $9 \times 8 - 6 \div 2$ tak, aby výsledek byl 9?

✓ **Správná odpověď: B**

$9 \times (8 - 6) \div 2$. Závorka: $8 - 6 = 2$. Pak: $9 \times 2 = 18$. Pak: $18 \div 2 = 9$. ✓

OTÁZKA 3

Číslo vydělím 7, přičtu 3, zdvojnásobím a dostanu 20. Jaké je to číslo?

✓ **Správná odpověď: B**

Jdu pozpátku: $20 \div 2 = 10$. Pak: $10 - 3 = 7$. Pak: $7 \times 7 = 49$. Ověř: $49 \div 7 = 7$, $+3 = 10$, $\times 2 = 20$ ✓

OTÁZKA 4

Tabulka 3×3 obsahuje čísla 0 až 8. Jaký musí být součet každého řádku a sloupce?

✓ **Správná odpověď: C**

Součet čísel $0+1+2+3+4+5+6+7+8 = 36$. Jsou 3 řádky $\rightarrow$ každý řádek musí mít součet $36 \div 3 = 12$.

OTÁZKA 5

Diagram šipek: číslo $x \rightarrow \div 3 \rightarrow -6 \rightarrow \times 12 \rightarrow -8 \rightarrow$ výsledek je 28. Jaké je číslo x ?

✓ **Správná odpověď: C**

Jdu pozpátku od 28: $28+8 = 36$. $36 \div 12 = 3$. $3+6 = 9$. $9 \times 3 = 27$. Takže $x = 27$. Ověř: $27 \div 3 = 9$, $9 - 6 = 3$, $3 \times 12 = 36$, $36 - 8 = 28$ ✓